2026 大学生保险模拟创业大赛 · 保险科技应用赛道

雨证 · RainProof

可复算的参数化降雨保障

Parametric rain cover for delivery riders — verifiable by anyone

---

把「你信不信我」换成「你自己验」

不核灾 · 不定损 · 骑手不举证

降雨越过合约档线即触发，判定与证据全部留痕，任何第三方可用同一份原始数据复算出同一个结论。

TEAM 【待填队名】

这 16 页讲什么

P03 **一个骑手的雨天**
为什么这个需求真实存在

P04 **为什么没人做这笔生意**
成本结构决定的下游三件事

P05 **把定损换成一个公开数字**
产品形态与两档赔付

P07 **你已经可以自己验一遍**
链上证据与 8 条断言

P08 **11 年逐小时精算**
六城触发率与 40 格费率

P10 **谁为这笔钱付账**
B2B2C 双轨与单位经济

P12 **市场、边界与路线图**
主动交代我们还没做到的事

读法：每一页都有一句可以当场验证的话。
不要求您相信任何数字，只要求您相信您自己点出来的结果。

那天，他还是出门了

暴雨橙色预警。他穿上雨衣，骑上车，跑了 12 个小时 —— 因为当天不出勤，就没有收入。

被覆盖的骑手规模

300 万人

美团 2025-06-26 官方口径

暴雨日收入

-30 %

公开口径有分歧，仅作量级参考

他能拿到的赔偿

0 元

没有产品可买，也不知道找谁

12

小时

暴雨日连续骑行时长（个例，非均值）

而他不知道该找谁赔。

这不是「保险太贵」的问题，也不是「骑手不想买」的问题。

是一笔账在当前的成本结构下算不过来 —— 下一页只讲这一件事。

不是没人想保，是这笔账算不过来

查一次的成本 ≈ **赔一次的钱**

- 单次赔款量级：几十到几百元 —— 客单价极低，容不下任何人工环节
- 人工报案 + 查勘 + 核赔的固定成本，与赔款本身同量级
- 于是保险公司的理性选择是：不卖这个人群的天气险

雨天配送事故率

6.8 ×

泰国骑手交通事故研究，OR = 6.79

一笔保单的定价区间

1.1–8.8 元 / 份

40 格全表区间：平台批发 1.1–2.2、骑手自付 3.6–8.8（见第 9 页）

低客单 + 高定损成本

= 这个人群长期没有可买的天气险。

下游的三个结果

损失核不了 · 逆选择与骗赔 · 身份无正式凭据 —— 都是这个成本结构的下游，不是三个独立的问题。

所以我们根本不问「你损失了多少」

只看一个公开数字：保单期内，这个区域下了多少雨。

STEP 01

锁定基线

投保那一刻，把该区域链上累计降雨记录成基线。已经下过的雨，增量永远是 0。

STEP 02

三源交叉

ECMWF / GFS / ICON 三家模型各自累计，离散度超过容差就拒收，拒收也留链上事件。

STEP 03

确定性判定

增量对比国标档线，规则 R1–R5 逐条判定；大模型只写解释文字，不进哈希、不改结论。

STEP 04

任意人可结算

判定上链后，任何人用任意地址都能触发打款，钱只会进保单登记的骑手地址。

换来的三件事

免人工定损 · 骑手不用举证 · 结论可被任何第三方用同一份原始数据复算出来

一张保单长什么样

保障对象	外卖 / 即时配送骑手（可由平台代付）
窗口	12 小时 / 24 小时（对齐国标两个时段）
档线	12h：≥30mm 赔 50%、≥70mm 赔 75% · 24h：≥50mm 赔 50%、≥100mm 赔 75%
满额赔付	最高实赔 75 元（基数 100 元）
价格	骑手自付 3.6–8.8 元 / 份；平台团体批发 1.1–2.2 元 / 份（义乌无历史样本，按兜底价 10 元）
不做	特大暴雨档 —— 样本不足，定不出可信的价

赔付额是定值，不是实际损失 —— 这是参数化保险的固有代价，也是它能把免去人工定损的原因。
所以我们把它定位成「收入中断补偿」，而不是「损失补偿」。

12h 档线

30 / 70 mm

国标暴雨 → 大暴雨

24h 档线

50 / 100 mm

国标暴雨 → 大暴雨

赔付比例

50 / 75 %

按命中档线比例给付

依据 GB/T 28592—2012：暴雨 = 12h 30.0–69.9mm 或 24h 50.0–99.9mm。

不用信这份 PPT，自己点一遍

核验台 · 8 条断言逐条自证

- 链号 = 968（不是随便哪条链都算数）
- 合约地址上确实有字节码（19,841 字节运行时）
- 治理在 2/3 多签手里，合约未暂停
- 冷却期 = 0 秒（演示窗口内可跑完）
- 6 个民政部区划码全部处于可用状态
- 武汉 84mm 的链上哈希 = 原始报文现算 SHA-256
- 保单 #0：被保险人 ≠ 付款人，阈值 30mm、基线 172mm
- 台账逐分等于链上资金池（4958.40 元）

两票制 · 21 小时真实运行

2 / 3

喂价、判定、调参全部要两把钥匙；单一私钥写不进任何一条值。

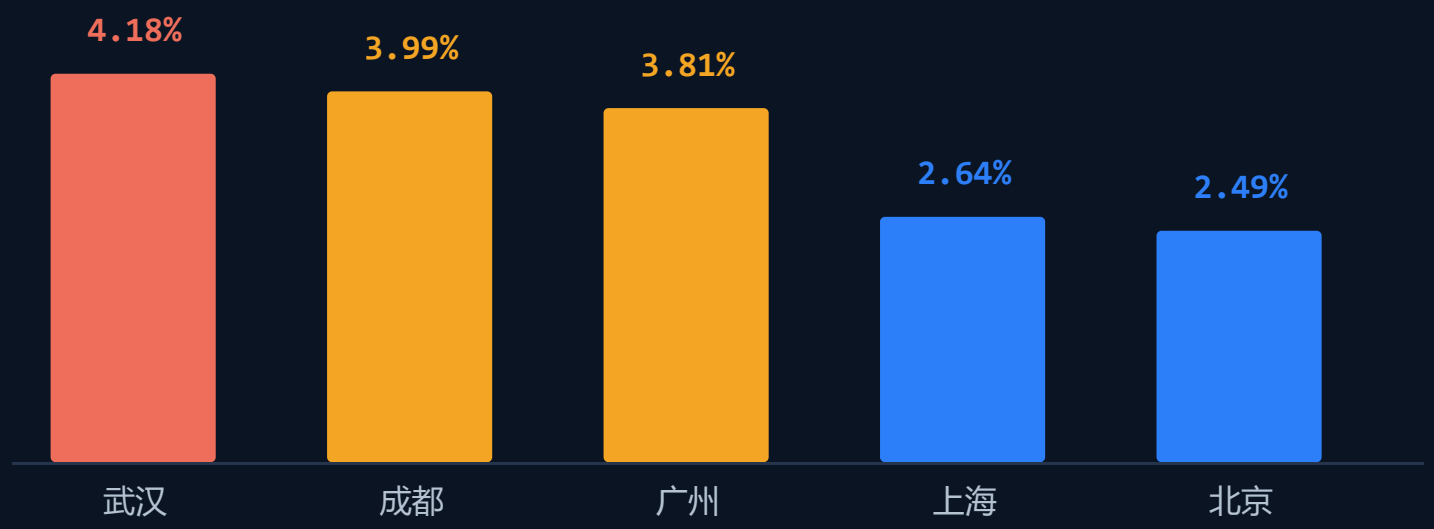
源码 ⇔ 产物 ⇔ 链上

0 字节

现场编译的字节码与部署文件逐字节相同；链上运行时代码只差构造函数写入的地址常量。

统一定价是错的

11 年 · 每城 96,432 小时 · 24h 档条件触发率



最高与最低相差 1.68 倍。统一价意味着必然有一半城市收错钱：收多了骑手不买，收少了池子亏穿。

回测口径

96,432 小时/城

2014–2025，逐小时，六城同源

档位加权

2 档 ×2 窗口

50% / 75% 按命中档线加权，不是单点概率

注意口径：这里说的是「按档位加权的条件触发率」。若只看单点 ≥50mm 的无条件概率，武汉 0.41%、广州 0.74% —— 两者差 5–12 倍，不能混用。

价格是算出来的，不是拍的

保费 = 上整
（ 触发概率上界 × 赔付额 + 固定成本 ） ÷ 赔付率上限 60%

城市	12h 自付	24h 自付	24h 平台批发
武汉	**5.9 元**	**8.8 元**	**2.2 元**
上海	**4.2 元**	**5.3 元**	**1.9 元**
北京	**3.6 元**	**5.1 元**	**1.8 元**
广州	**5.9 元**	**7.9 元**	**2.2 元**
成都	**5.8 元**	**8.2 元**	**2.1 元**
义乌	**10.0 元**	**10.0 元**	**10.0 元**

义乌的 10.0 元不是定价，是兜底价：该区还没有精算网格（`premiumGrid` 返回 0），合约回落到默认值。把它挂出来是为了证明民政部区划码能下沉到县级市 —— 定价要等 11 年数据补齐。

60% 是上限，不是目标

约束「上行赔付率 ≤ 0.6」；实际期望赔付只占 34%（下一页）。

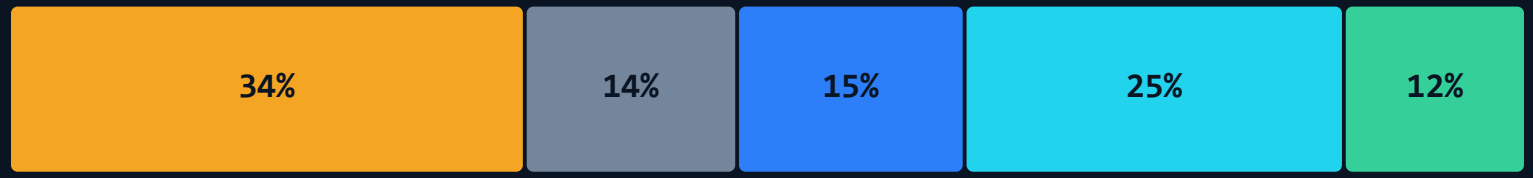
逐格可复算

广州 24h：(101 + 30) ÷ 0.6 = 218.3 → 220 分 = 2.2 元，与链上逐格相等。

链上只固化自付价；平台批发价目前是商务条款，未写进合约（v6 才做）。

一张 2.2 元的平台保单，钱去哪了

保费 2.20 元 = 100%



期望赔付	固定成本	再保	渠道与运营	毛利
0.74 元	0.30 元	0.33 元	0.55 元	0.28 元

期望赔付率

34 %

收 100 赔 34，不是 60

定损成本

0 元

不查勘、不定损、不举证

触发倍数

2.6–6.7 ×

条件触发率 vs 单点概率

和传统保险相反

传统保险的钱花在「查」：查勘、核赔、诉讼反欺诈。

我们把这一整块换成一条链上判定，成本结构从人力密集变成算力加校验。

口径说明：以广州 24h 平台批发价 2.2 元为例。赔付率为期望值，按 11 年回测的上界概率计算，不含极端年份尾部。

谁为这笔风险付账

主路径：平台 / 众包服务商批量代付。

骑手自费是补充，不是主线。

单均 1–9 元，靠骑手逐单付费撑不起渠道成本；但平台一次决策就能覆盖成千上万骑手，边际获客成本趋近于零。

更关键：暴雨天的运力缺口与事故舆情，本身就是平台必须花的钱。

骑手自付	价格极敏感、获客成本高、单均太小	
平台 / 众包服务商	一次决策覆盖上万人，边际成本≈0	推荐
保险公司	我们输出定价与证据能力，做技术方	

第二阶段

技术输出

把参数化定价、喂价验收、链上证据层卖给持牌保险公司 —— 我们不做承保主体。

收费形态

双轨

平台按人头批量结算 + 按保额分成；骑手端保留自费入口作为补充。

为什么这条路径必须成立：我们不是持牌承保主体，也不打算是。
没有平台这一层，产品在法理上更接近对赌而不是保险。

市场不大，但足够养活一个技术服务商

TAM	19–26	亿元	全国灵活用工天气风险可保规模
SAM	3.6	亿元	即时配送骑手 × 现有六城可触达
SOM	1.1	亿元	三年内单区域渗透 30% 的可及规模

我们把 TAM 写小一点：4.25 亿蓝领里，真正会被暴雨打断收入且能被参数化定价的，是即时配送这一小群人。把市场说大，是这个行业最容易犯的错。

政策口径

人社部发〔2025〕24 号：明确新就业形态劳动者职业伤害保障扩围。

我们在这条政策链上，扮演的是「可核验的补偿工具」。

单骑手可服务规模

两种口径都给：只在暴雨日买 ≈ 53 元 / 人 / 年（12 天 × 2 单 × 2.2 元）；雨季常规投保 ≈ 140 元 / 人 / 年（100 天 × 1.4 元）。SOM 按后者算。

回到那个骑手

对比维度	传统骑手意外险	雨证 · 参数化降雨保障
触发依据	实际受伤与实际损失	该区域链上累计降雨是否越过档线
举证责任	骑手报案 + 人工查勘定损	无人报案，判定链上自证
到账时间	数天到数周	判定上链后，任何人可立即触发
单笔成本	查勘成本与赔款同量级	免人工定损；仍有数据与服务成本
可否复核	看保险公司的结论	第三方用同一份原始数据重算

贵的不是赔付，是「查」。我们删掉的正是这一环 —— 代价是赔付额固定，不一定等于真实损失。

我们还没做到的四件事

01 身份与保险利益

现在任何人付钱都能买（`eligibleRequired = false`）。缺这一层，产品在法理上更接近对赌。白名单机制已备好，赛期默认关闭。

02 基差风险

用城市中心代表全市，郊区下雨、市区没下时判定与体感不一致。路线图是多站点加权，赛期不做。

03 赔付路径缺链上证据

唯一一张保单的判定是 DENY（增量 0mm < 30mm）。投保→喂价→判定→上链四步都通了，但「判赔并到账」那一步还没有真链证据。

04 第三方安全审计

没有审计。有的是 22 道自动化门禁、源码/产物/链上三重比对、operator 2/3 多签。

这四条我们自己挂在墙上。答辩时被问到任何一条，都按这页答 —— 承认边界不是失分项，藏缺陷才是。

接下来 12 个月

Q1

合约 v6

判定加窗口校验、定价参数真正生效、赔付链上留痕；完成第一笔「判赔→到账」。

Q2

合规收口

接入平台身份 attestation，把「谁有资格买」从链上白名单落到平台侧。

Q3

扩城与多站点

从 6 城扩到 15–20 城，同城多站点加权，压基差风险。

Q4

技术输出

把定价与证据层打包给持牌保险公司，跑第一份商业合同。

团队

【待填】
队长 · 产品与合约
【院系 / 年级】

【待填】
精算与定价
【院系 / 年级】

【待填】
前端与演示
【院系 / 年级】

指导教师 【待填 · 姓名 / 职称】

已有进展

合约已部署并真实运行 21 小时 · 22 道门禁全绿 · 核验台 8/8 · 六城区划码 · 两票治理在跑。

下雨这件事，不该需要谁来批准

Rain should not require anyone's approval to be paid for.

把判定、证据和结算放到任何人可复算的地方 —— 这是我们对「可信」的理解。

【待填队名】 · 2026 大学生保险模拟创业大赛 · 保险科技应用赛道

现场演示：核验台 8 条断言，您自己点。